

1. Введение

Для безопасной установки компьютерного томографа (КТ) и его эффективного использования внимательно следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве. В связи с тем, что система использует мощный рентгеновский генератор, обеспечивающий большие токи за короткие промежутки времени, а также электронные компоненты, требующие защиты от помех необходимо особое внимание уделить подготовке систем питания, заземлению системы и прокладке соединительных кабелей.

Также нужно учесть взаимное расположение компонентов системы для обеспечения безопасности пациентов и упрощения использования томографа.

2. Конфигурация системы

2.1 Система состоит из следующих компонентов.

- 1) Сканер (Гентри)
- 2) Стол пациента
- 3) Консоль оператора
- 4) Понижающий трансформатор
- 5) Стандартные аксессуары

3. Размеры помещений

Для установки системы КТ требуются: комната исследований и комната оператора.

Рекомендованные минимальные размеры каждого помещения указаны в таблице 3.1

Таблица 3.1 Размеры помещений кв. м.

Комната	Компонент	Длина	Ширина	Высота
Комната исследований	Сканер (Гентри), Стол пациента, Понижающий трансформатор	3	4.5 (5,3)*3	Более 2.6 (*1)
Комната оператора	Консоль оператора, устройство сухой печати	2.3	3.5	2.1

(*1): Высота указана с учетом размещения устройства для замены рентгеновской трубки, следует учесть положение кондиционеров и осветительных приборов.

(*2): При наличии технической комнаты часть компонентов может размещаться в ней.

(*3): При длинном столе пациента (Опция).

4. Размеры и вес компонентов системы

Таблица 4.1 Размеры и вес компонентов системы

No	Компонент		Размеры (мм.)			Масса (кг.)
			Ширина	Глубина	Высота	
1	Сканер		1990	920	1842.5	1600
2	Стол пациента длинный		652	2688	450-1000	423
3	Консоль управления	Основной блок	400	745	660	76 (80)
		Монитор	568.5	217	426-550	9
		Клавиатура	440	130	40	0.1
		Переговорное устройство	470	85	52	1.2
4	Понижающий трансформатор		550	520	660	113

5. Требования к помещениям.

5.1 Рентгензащита.

Комната исследований должна быть защищена от рентгеновского излучения материалом эквивалентным по толщине 2 мм. свинца или более.

В случае использования в качестве защиты бетонных стен (плотность 2.1 г/куб. см.), их толщина должна составлять не менее 180 мм.

5.2 Комната исследований

1) Высота потолка

Высота потолка в комнате исследований не менее 2600 мм.

2) Усиление пола

Убедитесь в том, что конструкция пола способна выдержать вес всех компонентов системы в соответствии с предыдущей таблицей.

Требования к усилению пола для установки сканера (Гентри) и стола пациента следующие:

Сканер: 15680Н (13Н/кв. см или более)

Стол пациента: 4940Н (0.7Н/кв.см. или более)

Масса сканера -1600 Кг

Вибрационный фактор -1.1

Действующая нагрузка = $1600 \times 1.1 = 17250\text{Н}$

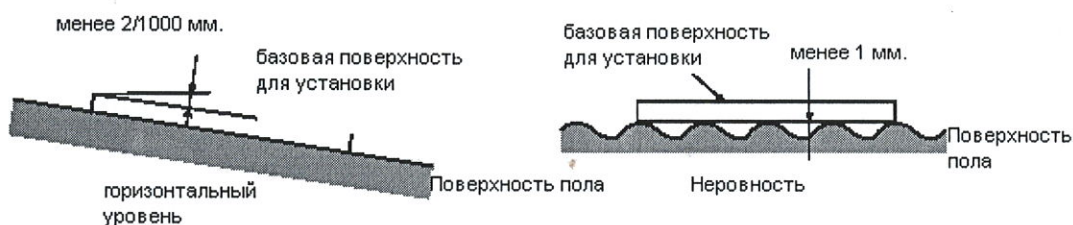
Сканер не может быть установлен на деревянный пол. Если пол не соответствует вышеуказанным значениям, то усиление должно быть выполнено заново.

3) Уклон и неровность пола в комнате исследований.

Уклон и неровность пола оказывают существенное влияние на крепления Гентри и стола пациента, что в свою очередь сказывается на работе системы. Перед началом установки проверьте следующие условия:

Уклон пола : 0.1° или менее ($2/1000\text{мм.}$)

Неровности : 1мм. или менее



5.1 Уклон и неровности поверхности пола

Необходима проверка поверхности пола перед монтажом.

5.3 Покрытие пола.

Выравнивание пола каждой комнаты осуществляется стандартными материалами. Однако требуется, чтобы в комнате исследований пол был максимально выровнен т.к. оборудование будет крепиться непосредственно на нем.

Не допускается использование ковровых и пластиковых покрытий (для обеспечения электростатических характеристик), а так же фальшпола создающего дополнительные вибрационные шумы во время работы. Поверхность должна быть водозащитной для предохранения бетонного основания.

Рекомендуется использовать антистатический линолеум или какой-либо другой антистатический материал.

5.4 Стены и потолок.

В качестве окончательного покрытия стен и потолка в процедурной комнате желательно использовать материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения.

5.5 Окно обзора между процедурной и комнатой оператора.

Окно из рентгенозащитного стекла (1000×800 мм.) устанавливается так, чтобы обзор пациента был удобен оператору и не имел скрытых областей. Если такие области существуют, рекомендуется установка ТВ систем. Низ окна выполняется на высоте 900 мм. от уровня чистого пола.

5.6 Кабельные каналы.

1) Кабели разделяются на три группы - заземляющий (GND), сигнальные (SIG), кабели питания (POW).

2) Для того чтобы предохранить систему от наводок и поврежденной, кабельные каналы изготавливаются согласно рисункам Рис.5.2 и Рис.5.3. и каждая группа должна быть отделена экранирующей заземленной перегородкой.

Примечание: В отдельных случаях допускается использование кабельного канала глубиной 100 мм.

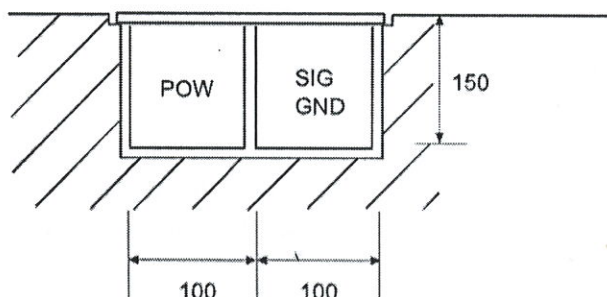


Рис. 5.2

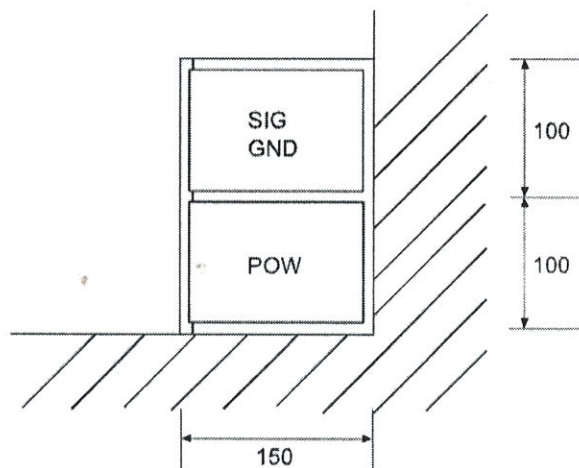


Рис. 5.3

5.8 Размещение оборудования

Размещение оборудования КТ, подготовка кабельных каналов, мест крепления Гентри и стола пациента к полу, отверстия трубопроводов систем кондиционирования должны быть выполнены в соответствии с прилагаемым Планом размещения оборудования.

6. Электропитание и заземление.

6.1 Требование по электропитанию.

Таблица 6.1

Тип	3-х фазный
Подводимое напряжение	380 / 400 / 415 / 440 / VAC $\pm$ 10%, 50 / 60Hz
Подводимая мощность	Не менее 75 кВт
Процент импеданса	2.5% или меньше
Автомат (рубильник)	100 А

Заказчик подводит отдельным медным кабелем электропитание к автомату (рубильнику) указанному на схеме, как «силовой ввод». Подключение других потребителей не допустимо.

Сечение жил медного кабеля питания между фидером госпитальной сети и силовым вводом зависит от расстояния. (Не менее 35 кв. мм при длине до 25м и не менее 50 кв. мм от 25 м до 50 м).

Для подключения оборудования, используется разделительный согласующий трансформатор 75 kVA.

Отклонение напряжения питания допускается (в пределах $\pm 10\%$) при условии изменения нагрузки и напряжения питания.

Нагрузка по питанию приведенная в таблице является максимальной при режимах рентгеновской трубки 120 kV и 400 mA.

6.4 Заземление.

Контур заземления томографа должен обеспечивать сопротивление не более 4 Ом.

1) Заземляющий проводник должен быть подведен к распределительному щитку (или под ним) отдельным проводом.

2) Подводящий провод должен быть электрически изолирован от всех конструкций здания и других пользователей, и иметь сечение не меньше проводов подводимого питания.

6.5 Условия эксплуатации.

Таблица 6.3 Условия эксплуатации и тепловыделения.

№.	Устройство	Тепловыделение W (kcal/h)	Температура (°C)	Влажность (%RH)
1	Гентри	2650 (273) (*1)	20...28 (*3) 5...33 (*2)	35-80
2	Стол пациента			
3	Консоль	350 (300)	10...28 5...33 (*2)	35-80
4	Принтер (*4)	560 (480) (*4)	10...28	
6	Трансформатор	400 (343)	5...33 (*2)	

*1 : Основание для расчета (в воздухе) : Число сканов: 150 сканов в час

Параметры рентгеновского излучения: 120kV, 250 mA, 1sec, 30 сканов.

*2 : Температура в (°C) показана во время, когда оборудование не используется.

*3 : Изменение температуры в процедурной комнате во время исследования $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

*4 : Для примера.

7. Приложения.

7.1 Освещение.

Используйте аппаратуру освещения с повышенной противопожарной защитой. Рекомендуемая освещенность в рабочих помещениях 100-300 люкс.

7.2 Розетки.

Розетки устанавливаются в каждой комнате для сервисных целей и для подключения дополнительного оборудования.

7.3 Лампа предупреждения.

Лампа предупреждения устанавливается прямо над входной дверью в комнату исследований.

Она подсоединяется к высоковольтному блоку, поэтому необходимо проложить кабель от места установки лампы к высоковольтному блоку. Не используйте лампы дневного света. Максимальная мощность не более 100Вт.

7.4 Электропитание систем кондиционирования.

Для электропитания систем кондиционирования используется одно- и трехфазное напряжение 220/380В, в зависимости от типа кондиционера, от любого источника, не связанного с питанием томографа. Электропитание кондиционеров подводится через автоматы защиты в соответствии с Планом размещения оборудования.

7.5 Вентиляция и отопление.

Вентиляция устанавливается согласно Украинским стандартам на рентгеновское оборудование.

При наличии в помещениях КТ радиаторов отопления целесообразно предусмотреть возможность их регулировки или перекрытия.

7.6 Водоснабжение.

Раковина устанавливается в процедурной комнате (по желанию).

7.7 Медицинские газы.

Трубы подводятся в процедурную комнату (по необходимости).

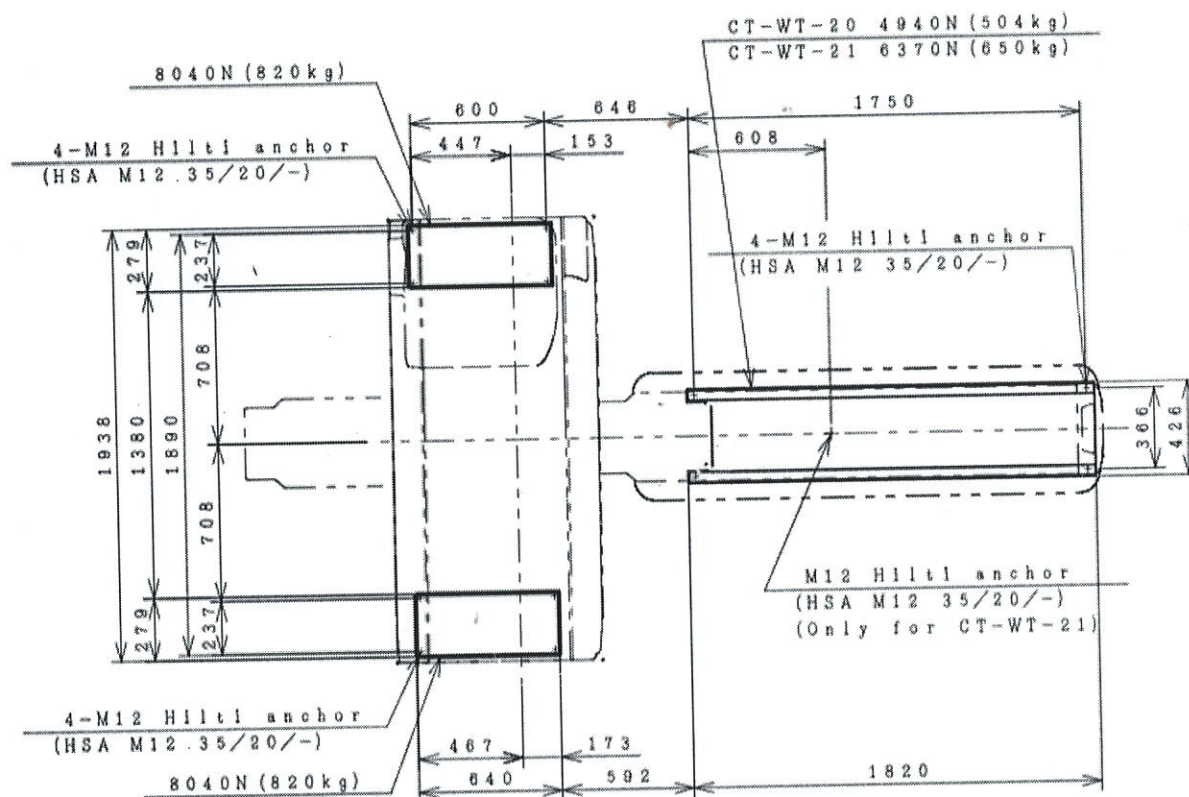
8. Пути транспортировки и размеры.

На следующем рисунке указаны размеры (мм.) транспортных путей доставки оборудования к месту установки.

h=2,8 m
min line

9. Крепление Гентри и стола пациента к полу.

Гентри и стол монтируются на бетонную стяжку анкерными болтами М-12 120 мм, размеры стяжки и расположение анкерных болтов указаны ниже:



Unit: mm

Очень важно!

Бетонная стяжка выполняется в уровень чистого пола в комнате исследования, для изготовления основания использовать бетон марки не ниже М300.

В местах крепления анкерных болтов пол не должен иметь пустот и строительной арматуры. Бетонное основание должно быть залито на глубину не менее -150мм от уровня чистого пола.